

운영체제(Operating System) 핵심 개념 Quiz

문제 1

다음 중 슬라이드에서 제시된 운영체제(Operating System)의 3가지 주요 목표 (Three objectives)로 가장 올바르게 짝지어진 것은 무엇인가요?

- ① Convenience(편의성), Efficiency(효율성), Ability to evolve(발전 가능성)
- ② Security(보안성), Reliability(신뢰성), Convenience(편의성)
- ③ Efficiency(효율성), Availability(가용성), Portability(이식성)
- ④ Productivity(생산성), Maintainability(유지보수성), Scalability(확장성)

해설



반가워요. 차분하게 첫 번째 문제를 잘 풀어보았나요? 정답은 1번입니다. 슬라이드 원문에 나와 있듯이 운영체제의 핵심 목표 3가지는 Convenience(편의성), Efficiency(효율성), 그리고 Ability to evolve(발전 가능성)입니다. 2번, 3번, 4번 보기에서 언급된 보안성, 신뢰성, 이식성 등도 소프트웨어 공학에서 중요하게 다루는 특성이지만, 본 자료에서 정의하는 운영체제 고유의 3대 핵심 목표에는 포함되지 않아요. 운영체제는 사용자가 컴퓨터를 편리하게 쓰게 만들고(Convenience), 하드웨어 자원을 낭비 없이 관리하며(Efficiency), 새로운 기능이나 하드웨어가 추가되어도 유연하게 대응할 수 있도록(Ability to evolve) 설계되는 것이 기본 원리입니다. 시험에서는 일반적인 소프트웨어 품질 특성과 운영체제의 3대 목표를 섞어서 출제하기 쉬우니, 이 세 단어의 영문 표기와 의미를 꼭 함께 기억해 두면 도움이 될 거예요.

문제 2

제공된 자료를 바탕으로 운영체제(Operating System)의 정의 및 특징에 대해 설명한 것으로 가장 적절하지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 응용 프로그램(application programs)의 실행을 제어하고 관리하는 프로그램이다.
- ② 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 사이에서 인터페이스(interface) 역할을 수행한다.
- ③ 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어이며, 운영체제 없이는 컴퓨터가 무용지물에 가깝다.
- ④ 하드웨어의 성능을 직접 향상시키는 물리적 장치이며, 응용 프로그램과는 완전히 독립되어 동작한다.

해설



이번 문제도 차분하게 잘 읽어보셨네요. 정답은 4번입니다. 운영체제는 물리적 장치(하드웨어)가 아니라, 하드웨어와 응용 프로그램 사이를 중재해 주는 핵심 소프트웨어이기 때문이에요. 1번, 2번, 3번 지문은 슬라이드에 제시된 내용과 정확히 일치합니다. 즉, 운영체제는 응용 프로그램의 실행을 제어하고 하드웨어와의 인터페이스 역할을 하며, 운영체제 없이는 컴퓨터가 제 기능을 할 수 없다는 점이 핵심 원리이죠. 간혹 실무나 문제 풀이에서 운영체제를 단순한 시스템 도구 중 하나로 오해하거나 하드웨어 자체로 착각하는 경우가 있는데, 운영체제는 하드웨어를 제어함과 동시에 응용 프로그램의 요청을 중계하는 대표적인 시스템 소프트웨어라는 점을 잊지 마세요.

문제 3

운영체제의 3대 목표 중 '새로운 하드웨어의 도입이나 사용자 요구 사항의 변화에 맞춰, 기존 서비스를 방해하지 않고 새로운 기능을 효과적으로 개발 및 테스트할 수 있어야 함'을 가리키는 개념은 무엇인가요?

- ① Convenience (편의성)
- ② Efficiency (효율성)
- ③ Ability to evolve (발전 가능성)
- ④ Interoperability (상호운용성)

해설



마지막 문제까지 포기하지 않고 잘 따라와 주었네요. 정답은 3번 'Ability to evolve(발전 가능성)'입니다. 1번 편의성은 사용자가 컴퓨터를 쉽게 다루도록 돕는 것에 집중하고, 2번 효율성은 CPU나 메모리 같은 자원을 낭비 없이 사용하는 것에 초점을 맞춥니다. 4번 상호운용성은 서로 다른 시스템 간의 연동에 관한 개념으로 본 자료의 3대 목표와는 차이가 있어요. 컴퓨터 기술은 새로운 하드웨어와 버그 수정 패치가 지속적으로 업데이트되는 분야이므로, 운영체제 자체도 시스템을 정지시키지 않고 계속해서 발전(Evolve)할 수 있는 구조로 설계되어야 한다는 것이 핵심 배경 원리입니다. 단순히 사용하기 쉽거나 빠른 것 이상의 확장성을 다루는 목표이므로, 세 가지 목표의 차이점을 명확히 구분해 두면 문제 풀 때 큰 힘이 될 거예요.